Раздел 1

1. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой **w**, отключитесь от сессии.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ w
 17:28:57 up 5 days,  6:06, 18 users,  load average: 0.03, 0.10, 0.05
USER     TTY      FROM             LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
root     ttyl     -                Thu11    5days  0.02s   ?    -bash
tech     pts/1    37.193.179.176   Thu11    5days  0.01s  0.11s sshd: tech [priv]
eltex-pg pts/3    217.71.131.234   15:53    1:33m  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/19   :pts/41:S.0      15:39   39:44   0.05s  0.20s SCREEN -S `whoami`_part2
eltex-pg pts/28   :pts/62:S.0      17:04    1.00s  0.07s  0.05s SCREEN -S eltex-pgl-vl7_part2
eltex-pg pts/30   5.137.10.183     17:13    0.00s  0.04s  0.04s -bash
eltex-pg pts/41   5.44.168.74      11:55   39:44   0.13s   ?    screen -r 2392990
eltex-pg pts/48   217.71.131.234   16:02    1:01m  0.01s   ?    screen -S eltex-pgl-vl9_part2
eltex-pg pts/51   :pts/48:S.0      16:03    1:01m  0.02s  0.02s script -q .log
eltex-pg pts/55   :pts/60:S.0      Thu17    4days  0.84s  0.84s screen -r top
eltex-pg pts/60   :pts/38:S.0      Thu17    4days  0.82s  0.82s screen -S top
eltex-pg pts/62   95.104.184.162   16:59    1.00s  0.01s   ?    screen -S eltex-pgl-vl7_part2
eltex-pg pts/64   212.164.65.4     17:24    0.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/65   :pts/64:S.0      17:28    0.00s  0.07s  0.07s w
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      Thu18    4days  0.01s   ?    script -a eltex-pgl-vl6_part.log
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      Thu17    4days  0.00s  0.01s SCREEN -S top -d -m
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      Thu18    4days  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     Thu18    4days  0.00s   ?    SCREEN -S top -d -m
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

Ctrl-a d -тсоединиться от текущей сессии;

2. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3820117.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3820117
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
top - 17:32:00 up 5 days,  6:09, 18 users,  load average: 0.01, 0.06, 0.03
Tasks: 423 total,   1 running, 415 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.5 us,  0.4 sy,  0.0 ni, 99.1 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1895.3 free,    908.6 used,   1394.1 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3006.1 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  61187 eltex-p+  20   0   11640   5544   3400 S   0.7   0.1   9:52.54 top
  40796 eltex-p+  20   0    6724   3500   2528 S   0.3   0.1   2:34.11 watch
  53191 eltex-p+  20   0   11720   5656   3416 S   0.3   0.1  10:09.44 top
  71258 eltex-p+  20   0    6992   3676   2424 S   0.3   0.1   4:05.53 watch
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   9:49.48 top
 243843 eltex-p+  20   0   11668   5508   3352 S   0.3   0.1   9:40.46 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   9:41.01 top
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:06.77 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
     12 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
     13 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
```

```
      5 root       0 -20       0
      6 root       0 -20       0
:sessionname top
```

3. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There is a screen on:
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r top
```

4. Создайте еще одно окно в сессии top. В созданном окне выполните команду: watch /usr/bin/vmstat

   Ctrl-a c - создать новое окно;

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ watch /usr/bin/vmstat
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                          eltex-2026-spring: Tue Mar 10 17:35:16 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1935320 145972 1281864    0    0     0     3   72  173  0  1 99  0  0
```

5. Получите список окон. Переименуйте второе окно как «vmstat».

   Ctrl-a " - список окон;

   Ctrl-a A - изменить название окно.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Num Name                                                                    Flags

  0 bash                                                                        $
  1 bash                                                                        $
```

```
Set window's title to: vmstat
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
Num Name

  0 bash
  1 vmstat
```

6. Перейдите в окно, в котором работает top.

   Ctrl-a n - переход в следующее окно;

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
top - 17:37:33 up 5 days,  6:15, 19 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.02
Tasks: 426 total,   1 running, 418 sleeping,   7 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.3 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 98.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1888.9 free,    914.7 used,   1394.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   3000.0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.7   0.1   9:56.36 top
  47420 eltex-p+  20   0    6724   3420   2448 S   0.3   0.1   2:34.33 watch
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   9:49.96 top
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1   9:46.94 top
 244868 eltex-p+  20   0   11668   5428   3264 S   0.3   0.1   9:41.48 top
 264857 eltex-p+  20   0   11668   5348   3184 S   0.3   0.1   9:43.22 top
 293516 eltex-p+  20   0   11640   5576   3420 S   0.3   0.1   9:48.62 top
3824983 eltex-p+  20   0   11640   5096   3192 R   0.3   0.1   0:00.49 top
3830062 eltex-p+  20   0    6056   2860   2448 S   0.3   0.1   0:00.02 watch
      1 root      20   0  168912  13480   9204 S   0.0   0.3   0:06.78 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par_gp
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_flushwq
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
     11 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
```

7. Запустите новую сессию и запустите в окне команду: vi report_part1.txt

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
[detached from 3820117.top]
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ vi report_part1.txt
```

8. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
[detached from 3835105.pts-64.eltex-2026-spring]
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ logout
```

9. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл "ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
login as: eltex-pg2-v21
eltex-pg2-v21@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Tue Mar 10 17:24:53 2026 from 212.164.65.4
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (
Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -r 3835105
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
  Чиркин Артём Александрович часть 1 модуль 1 успешно завершена 05.03.2026 20:08
~
~
~
~
~
```

10. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        3835105.pts-64.eltex-2026-spring        (03/10/2026 05:38:23 PM)        (Detached)
        3820117.top     (03/10/2026 05:28:48 PM)        (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -X -S top quit
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -X -S 3835105 quit
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v21.

eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ screen -S "${USER}_part2"
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls». С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ ls
ls          lsb_release  lsinitramfs  lslocks      lsmod        lspci
lsattr      lscpu        lsipc        lslogins     lsns         lsusb
lsblk       lsfd         lsirq        lsmem        lsof
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ $HIST
```

3. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

echo $HISTSIZE

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTSIZE
1000
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

4. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

   ls -d ~/.*

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ ls -d ~/.*
/home/eltex-pg2-v21/.bash_history  /home/eltex-pg2-v21/.config   /home/eltex-pg2-v21/.viminfo
/home/eltex-pg2-v21/.bash_logout   /home/eltex-pg2-v21/.local
/home/eltex-pg2-v21/.bashrc        /home/eltex-pg2-v21/.profile
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

5. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

   export HISTTIMEFORMAT="%F %T "

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ history | tail -n 7
  343  2026-03-13 02:38:00 screen -ls
  344  2026-03-13 02:38:00 exit
  345  2026-03-13 02:38:03 clear
  346  2026-03-13 02:39:10 echo $HISTSIZE
  347  2026-03-13 02:39:17 ls -d ~/.*
  348  2026-03-13 02:39:25 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  349  2026-03-13 02:40:03 history | tail -n 7
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

6. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:
   1. введите любую команду, например, команду date;
   2. проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
   3. определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
   4. ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ date
Fri Mar 13 02:40:29 AM +07 2026
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ cat $HISTFILE | tail
"
exit
clear
screen -S "${USER}_part2


;
screen -S "${USER}_part2"
screen -ls
exit
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ history | tail
  343  2026-03-13 02:38:00 screen -ls
  344  2026-03-13 02:38:00 exit
  345  2026-03-13 02:38:03 clear
  346  2026-03-13 02:39:10 echo $HISTSIZE
  347  2026-03-13 02:39:17 ls -d ~/.*
  348  2026-03-13 02:39:25 export HISTTIMEFORMAT="%F %T "
  349  2026-03-13 02:40:03 history | tail -n 7
  350  2026-03-13 02:40:29 date
  351  2026-03-13 02:40:53 cat $HISTFILE | tail
  352  2026-03-13 02:41:33 history | tail
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"

```
<PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ cat $HISTFILE | tail --n 5
tail: unrecognized option '--n'
Try 'tail --help' for more information.
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ cat $HISTFILE | tail -n 5
history | tail
#1773344515
export PROMPT_COMMAND="history -a; history -c; history -r"
#1773344533
cat $HISTFILE | tail --n 5
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

    DATE=$(date +%Y-%m-%d)

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%Y-%m-%d)
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
2026-03-13
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.
    TIME=$(date +%H:%M:%S)

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%H:%M:%S)
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
02:43:27
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

    DATE_TIME="$DATE $TIME"

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
2026-03-13 02:43:27
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

    ls /bin /sbin | grep '[0-9]'

```
x86_64-linux-gnu-gcov-tool-12
x86_64-linux-gnu-gold
x86_64-linux-gnu-gp-archive
x86_64-linux-gnu-gp-collect-app
x86_64-linux-gnu-gp-display-html
x86_64-linux-gnu-gp-display-src
x86_64-linux-gnu-gp-display-text
x86_64-linux-gnu-gprof
x86_64-linux-gnu-gprofng
x86_64-linux-gnu-ld
x86_64-linux-gnu-ld.bfd
x86_64-linux-gnu-ld.gold
x86_64-linux-gnu-lto-dump
x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

PS1='\u@\h-$(date "+%H:%M")> '

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ PS1='\u@\h-$(date "+%H:%M")> '
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring-14:42>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring-15:28> bash --norc
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring-15:28>
```

Опция --norc в bash отменяет чтение и выполнение команд из файла ~/.bashrc. Тем самым приглашение остаётся таким же.

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

mkdir -p ~/"$(date +%Y)"-{1..12}

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p ~/"$(date +%Y)"-{1..12}
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-1   2026-11  2026-2  2026-4  2026-6  2026-8  eltex-pg2-v21_part.log
2026-10  2026-12  2026-3  2026-5  2026-7  2026-9  report_part1.txt
```

Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

   touch ${USER}_part3.log

   echo '${USER}_part3.log' > ${USER}_part3.log

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ touch ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo '${USER}_part3.log' > ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.
   В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.
   Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

mkdir -p d1/d2/d3

touch d1/d2/file.txt

echo "tyyyyyytttt ttytyty" > d1/d2/file.txt

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p d1/d2/d3
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ touch d1/d2/file.txt
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'mkdir -p d1/d2/d3' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'touch d1/d2/file.txt' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo "tyyyyyytttt ttytyty" > d1/d2/file.txt
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ ^C
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'echo "tyyyyyytttt ttytyty" > d1/d2/file.txt' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

3. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ cd d1/d2/d3
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ echo 'cd d1/d2/d3' >> ../../../${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ ln ../file.txt hardlink
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ ln -s ../file.txt symlink
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ ls -li
total 4
917722 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v21 eltex-pg2-v21 20 Mar 14 00:48 hardlink
917723 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v21 eltex-pg2-v21 11 Mar 14 01:08 symlink -> ../file.txt
```

```
cat: simlink: No such file or directory
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ cat hardlink
tyyyyyytttt ttytyty
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ cat symlink
tyyyyyytttt ttytyty
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$
```

4. Переместите файл file.txt в каталог D1.
Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2/d3$ cd ..
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ echo 'cd ..' >> ../../${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ ls
d3  file.txt
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ mv file.txt ../
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ echo 'mv file.txt ../' >> ../../${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ cat d3/hardlink
tyyyyyytttt ttytyty
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ cat d3/symlink
cat: d3/symlink: No such file or directory
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ ls -li d3/
total 4
917722 -rw-r--r-- 2 eltex-pg2-v21 eltex-pg2-v21 20 Mar 14 00:48 hardlink
917723 lrwxrwxrwx 1 eltex-pg2-v21 eltex-pg2-v21 11 Mar 14 01:08 symlink -> ../file.txt
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$
```

Жесткая ссылка осталась рабочей, так как она указывает на тот же inode, который теперь находится в d1.
Символическая ссылка сломалась, потому что она указывала на ../file.txt, а файла там больше нет.

5. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~/d1/d2$ cd ~
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ rm -r d1/d2
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'rm -r d1/d2' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

6. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null
/usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
/usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
/usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
/proc/kcore
/home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
/var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-00064c3f482d4944.
ournal
/var/cache/apt/srcpkgcache.bin
/var/cache/apt/pkgcache.bin
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
/var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null | xargs du -sh
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
205M    /home/eltex-pg2-v10/eltex-pg2-v10_part.log
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
43M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system@4f44ef78d53d4cd0a5555898b8d0015b-0000000000021f7c-00064c3f4
2d4944.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd64_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sources
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Translation-en
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

find / -type f -size +20M 2>/dev/null > "${USER}_part3_gt50M.log"

7. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

find ~ -type f -mtime -1

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg2-v21/.viminfo
/home/eltex-pg2-v21/eltex-pg2-v21_part.log
/home/eltex-pg2-v21/eltex-pg2-v21_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v21/eltex-pg2-v21_part3.log
/home/eltex-pg2-v21/.bash_history
/home/eltex-pg2-v21/d1/file.txt
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'find ~ -type f -mtime -1' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

8. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ echo 'which find' >> ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```

9. Определите характер содержимого файла find командой file. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

   file /usr/bin/find

   file /boot/initrd.img*

```
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ file /usr/bin/find
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-6
4.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-pg2-v21@eltex-2026-spring:~$
```